



Variables aléatoires réelles

1. Calculer une probabilité avec un arbre de dénombrement

On lance trois fois successivement une pièce équilibrée.

Quelle est la probabilité d'obtenir exactement deux Pile sur les trois lancers ?

2. Calculer une probabilité avec un arbre pondéré

Une urne contient trois boules bleues et deux boules rouges.

Quelle est la probabilité d'obtenir deux boules bleues lorsque l'on effectue deux tirages successifs avec remise de la première boule dans l'urne ?

3. Calculer une probabilité avec un tableau

À la rentrée, une classe de Première est composée de la manière suivante.

On choisit au hasard une personne de la classe.

Déterminer la probabilité que celle-ci :

	15 ans	16 ans	17 ans	Total
Filles	3	14	1	18
Garçons	2	14	1	17

a) soit un garçon de 15 ans.

b) ait un âge supérieur ou égal à 16 ans.

4. Calculer et interpréter des moyennes et des écarts-type

Pendant un mois, Diego et Nesrine s'entraînent aux lancers-francs au basket. Tous les jours, ils ont effectué 20 lancers-francs et ont noté leurs résultats dans le tableau ci-dessous.

Nombre de lancers réussis	13	14	15	16	17	18	Total
Nombres de jours pour Diego	7	4	5	7	3	4	30
Nombres de jours pour Nesrine	3	5	9	6	5	2	30

Par exemple, Diego a réussi 13 lancers-francs sept jours dans le mois.

1. À l'aide de la calculatrice, déterminer le nombre moyen de lancers-francs réussis par chacun des deux amis, et l'écart-type de ces deux séries statistiques (arrondir à 0,1 près).

2. Que peut-on dire de leur réussite aux lancers-francs en moyenne ?

Qui vous semble le plus régulier ?

1 Variables aléatoires réelles

On considère une expérience aléatoire dont l'univers $\Omega = \{e_1 ; e_2 ; e_3 ; \dots ; e_n\}$ est fini et une loi de probabilité p sur Ω .

Définition Variable aléatoire réelle (discrète)

Une variable aléatoire réelle X sur Ω est une fonction qui à chaque issue de Ω associe un nombre réel.

► **Notation** a étant un nombre réel, on note $\{X = a\}$ l'événement « X prend la valeur a » et $p(X = a)$ sa probabilité.

Exemple

Une urne contient 6 boules indiscernables au toucher : trois boules sont rouges numérotées de 1 à 3 (R_1, R_2, R_3) et trois boules sont vertes numérotées 0, 3 et 5 (V_0, V_3, V_5).

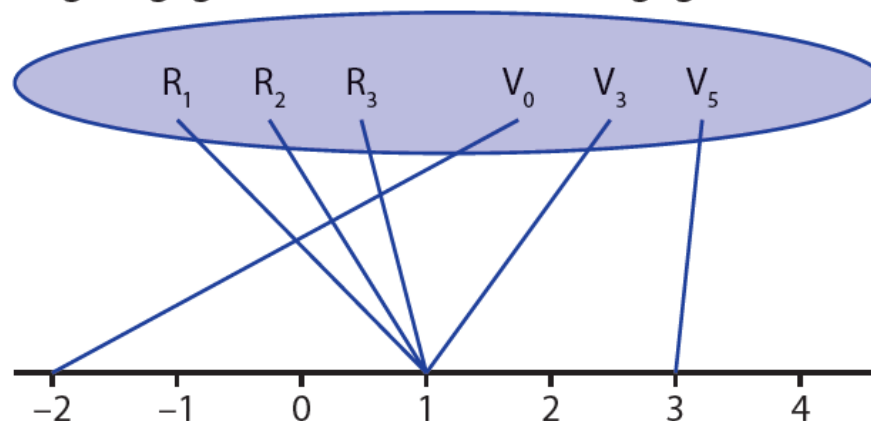
Un joueur mise 2 € et tire une boule au hasard. Si elle est rouge, il gagne 3 € ; si elle est verte, il gagne en euros la valeur du numéro indiqué.

L'univers associé à l'expérience aléatoire est $\Omega = \{R_1, R_2, R_3, V_0, V_3, V_5\}$. Toutes les issues sont équiprobables.

La variable aléatoire X qui, à chaque boule choisie, associe le gain en tenant compte de la mise, peut prendre comme valeur : 3 (en prenant la boule V_5 et en soustrayant la mise) ; 1 (en prenant une boule rouge ou la boule V_3 et en soustrayant la mise) et -2 (en prenant la boule V_0 et en soustrayant la mise).

L'événement « X prend la valeur 3 », noté $\{X = 3\}$, est réalisé lorsque le joueur tire la boule V_5 .

Sa probabilité est $p(X = 3) = \frac{1}{6}$ car la probabilité de tirer au hasard la boule V_5 est $\frac{1}{6}$.



Définition

Soit X une variable aléatoire sur Ω prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Lorsqu'à chaque valeur x_i , on associe la probabilité $p_i = p(X = x_i)$, on définit la loi de probabilité de X .

► Remarques

- La loi de probabilité d'une variable aléatoire X peut se présenter sous la forme d'un tableau.
- La somme des probabilités de toutes valeurs prises par la variable aléatoire est égale à 1. On a : $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

x_i	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$p(X = x_i)$	p_1	p_2	$\dots$	p_n

Définition Variance

La variance de X est le nombre réel noté $V(X)$ défini par :

$$V(X) = p_1(x_1 - E(X))^2 + p_2(x_2 - E(X))^2 + \dots + p_n(x_n - E(X))^2.$$

● Exemple

Dans l'exemple précédent, on a :

$$V(Y) = 0,5 \times (-4 - 0,8)^2 + 0,2 \times (0 - 0,8)^2 + 0,2 \times (4 - 0,8)^2 + 0,1 \times (20 - 0,8)^2 = 50,56.$$

Définition Écart-type

L'écart-type de X est le nombre réel noté $\sigma(X)$ défini par $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

● Exemple

Dans l'exemple précédent, on a : $\sigma(Y) = \sqrt{V(Y)} = \sqrt{50,56} \approx 7,11$.

b Propriétés des indicateurs

Propriété Formule de König-Huygens

$$\text{On a : } V(X) = p_1(x_1)^2 + p_2(x_2)^2 + \dots + p_n(x_n)^2 - (E(X))^2$$

➔ Exercice d'approfondissement 94 p. 318

Définitions Variable aléatoire $aX + b$

Pour tous nombres réels a et b , on peut définir une nouvelle variable aléatoire en associant à chaque issue donnant la valeur x_i , le nombre réel $ax_i + b$.
Cette nouvelle variable aléatoire se note $aX + b$.

1 On lance un dé équilibré comportant 6 faces. Si la face indique un nombre impair, on perd 3 €, sinon on gagne la valeur en euros du numéro de la face.



Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X donnant le gain algébrique à ce jeu pour modéliser cette situation.

2 On considère une urne comportant des boules de couleur verte, jaune ou bleue et sur lesquelles sont inscrites des motifs (croix ou triangle). Il y a 80 boules dans l'urne dont 10 sont vertes avec des croix. La composition globale de l'urne est donnée par le tableau suivant.

	Verte	Jaune	Bleue	Total
Croix	10	30	12	52
Triangles	10	10	8	28
Total	20	40	20	80

On mise 100 € puis on tire au hasard une boule dans l'urne. On gagne 200 € si c'est une boule verte avec des croix, 150 € si c'est une boule verte avec des triangles, 120 € si c'est une boule bleue avec des croix, et on ne gagne rien dans tous les autres cas.

Déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire Y modélisant la situation.



7 Une urne contient 4 tickets numérotés 0 ; 1 ; 10 et 20. Un joueur mise 4 € puis tire au hasard un ticket qui lui indique le montant qu'il gagne.
Quel gain moyen peut-il espérer s'il joue un grand nombre de fois à ce jeu ?

8 On mise 3 € puis on lance trois fois de suite une pièce équilibrée.
On gagne 2 € par Pile obtenu.
Ce jeu est-il équitable ?

➔ Exercices **31** à **33** p. 309

21 Une urne contient trente boules numérotées de 1 à 30. On tire au hasard une boule.

Si le numéro de la boule est compris entre 1 et 15, on gagne 2 €, s'il est compris entre 16 et 27, on gagne 10 €.

Sinon on gagne 50 €.

On note X la variable aléatoire donnant le gain à chaque boule tirée au sort.

1. Quelles sont les valeurs possibles prises par X ?
2. Recopier et compléter le tableau suivant donnant la loi de probabilité de X .

x_i	2	...	...
$p(X = x_i)$	...	...	...

22 Dans une entreprise, il y a 500 employés.



Le tableau de répartition des salaires est le suivant.

Salaire en euro	1 600	2 000	2 500	3 000
Nombre de personnes	300	150	45	5

On note Y la variable aléatoire donnant le salaire perçu par un employé tiré au sort dans l'entreprise.

1. Quelles sont les valeurs possibles prises par Y ?
2. Dresser un tableau donnant la loi de probabilité de Y .

26 Une variable aléatoire peut prendre les valeurs -120 ; 0 ; 150 ; 300 et 1000 . Définir par une phrase et donner les issues possibles des événements suivants.

- a)** $\{X = 150\}$ **b)** $\{X = 10\}$ **c)** $\{X > 100\}$
d) $\{X > 300\}$ **e)** $\{X \geq 300\}$ **f)** $\{X \leq 0\}$

27 On lance 15 fois de suite un dé équilibré à six faces numérotées de 1 à 6.

On note Y la variable aléatoire donnant le nombre de « 6 » obtenu sur les 15 lancers.

Utiliser une notation pour écrire les probabilités des événements suivants :

- a)** Le dé est tombé cinq fois sur « 6 ».
b) Le dé est tombé au moins une fois sur « 6 ».
c) Le dé est tombé au plus trois fois sur « 6 ».
d) Le dé est tombé plus de dix fois sur « 6 ».

28 La loi de probabilité de X est donnée par le tableau :

x_i	0	2	3	5	7
$p(X = x_i)$	0,1	0,15	0,16	0,45	0,14

Déterminer les probabilités suivantes :

- a)** $p(X = 5)$ **b)** $p(X \leq 5)$ **c)** $p(X > 5)$
d) $p(X \geq 2)$ **e)** $p(X = 0)$ **f)** $p(0 < X < 5)$

34 La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée par le tableau suivant.

x_i	-2	4	6
$p(X = x_i)$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$

1. En utilisant la définition du cours, calculer l'espérance de X .
2. En utilisant les définitions du cours, calculer la variance de X et en déduire l'écart-type de X .
3. Vérifier les résultats à l'aide de la calculatrice.

35 Pour chacune des variables aléatoires suivantes dont on donne la loi de probabilité à l'aide d'un tableau, déterminer l'espérance, la variance et l'écart-type (si besoin on arrondira les résultats à 0,01 près).

1.

x_i	-4	0	9	25
$p(X = x_i)$	0,50	0,20	0,20	0,10

2.

y_i	-25	-3	5	100
$p(Y = y_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	0,3	0,2

3.

z_i	-5	0	4	10
$p(Z = z_i)$	0,42	0,38	0,15	0,05

36 Les lois de probabilités de deux variables aléatoires X et Y sont données dans les tableaux ci-dessous.

x_i	-8	0	8	20	
$p(X = x_i)$	0,25	0,25	0,25	0,25	
y_i	-20	-12	-2	10	15
$p(Y = y_i)$	0,1	0,1	0,15	0,25	0,4

1. Comparer $E(X)$ et $E(Y)$.
2. Comparer $\sigma(X)$ et $\sigma(Y)$.

45 Pour traverser le couloir du troisième étage du lycée, Miguel met cinq minutes.

Il sait que si, lors de cette traversée, il rencontre un ami, il parlera avec lui deux minutes.

Il y a deux salles devant lesquelles il peut retrouver un ami et la probabilité qu'il en rencontre un devant une salle est 0,3. Ces rencontres sont indépendantes.

X est la variable aléatoire donnant le temps de traversée du couloir en minute.

Déterminer la loi de probabilité de X .

46 Une entreprise fabrique des fioles en verre de contenance théorique 250 mL.

Un technicien du contrôle de qualité effectue une analyse d'un échantillon de 200 fioles. Voici les relevés des contenances de ces fioles.

Contenance (en mL)	248	249	250	251	252
Effectifs	3	17	174	4	2

Le technicien prend au hasard une fiole dans cet échantillon. On note X la variable aléatoire donnant la contenance d'une fiole choisie dans l'échantillon.

1. Que vaut $p(X = 252)$?

2. Déterminer la probabilité que la fiole choisie ait une contenance inférieure ou égale à 250 mL.

47 Une urne contient n (n entier supérieur ou égal à 10) boules indiscernables au toucher dont cinq sont rouges, deux sont vertes et les autres sont jaunes.

On tire au hasard une boule dans l'urne. Si celle-ci est verte, on gagne 3 €, si elle est jaune on gagne 5 €, sinon on perd 2 €.

X est la variable aléatoire associant le gain algébrique au jeu.

- 1. Déterminer la loi de probabilité de X (les probabilités seront écrites en fonction de n).
- 2. Comment faut-il choisir n pour que la probabilité de gagner de l'argent à ce jeu soit supérieure ou égale à 0,6 ?

48 Une association propose à tous ses membres des stages de découverte ou de perfectionnement de la pratique de certains sports. Les tarifs en euros de ces stages sont donnés dans le tableau ci-dessous.

	Judo	Danse hip-hop	Handball
Adultes	26	15	20
Jeunes	20	15	13

48 adultes se sont inscrits dont la moitié ont choisi le judo et 8 la danse hip-hop.

108 jeunes se sont inscrits dont un tiers ont choisi la danse hip-hop et 40 ont choisi le handball.

Le président de l'association tire au hasard la fiche de l'une des personnes inscrites. On note X la variable aléatoire donnant le tarif payé en euros par la personne.

- 1. Calculer $p(X = 13)$ et $p(X \geq 20)$.
- 2. Déterminer la loi de probabilité de X .

49 Une roue est partagée en 10 secteurs angulaires égaux dont 5 sont colorés en rouge, 3 en vert et 2 en jaune.

On tourne la roue et elle s'arrête au hasard sur un secteur angulaire. Si celui-ci est vert, on gagne 5 €, s'il est jaune on gagne 20 € et s'il est rouge on perd 4 €.

X est la variable aléatoire donnant le gain (algébrique) de ce jeu.

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$ à l'aide des formules du cours.
3. Interpréter la valeur de $E(X)$.
4. Vérifier les résultats de la question 2. en utilisant la calculatrice.

50 Une urne contient 20 boules indiscernables au toucher dont 15 sont rouges et les autres sont jaunes.

On mise 40 €. On tire au hasard successivement deux boules en remettant dans l'urne la première. On gagne 70 € par boule jaune tirée.

X est la variable aléatoire donnant le gain algébrique de ce jeu.

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. À l'aide de la calculatrice, calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.
3. Donner une interprétation de $E(X)$.
4. Ce jeu est-il équitable ?

51 Amina mise 3 € puis lance un dé équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Elle gagne une valeur en euros égale au double du numéro affiché par le dé. Quel montant peut-elle espérer gagner (ou perdre) en moyenne si elle joue un grand nombre de parties à ce jeu ?

52 Quand il fait du vélo pour rentrer du lycée, William peut prendre deux itinéraires possibles. La probabilité qu'il choisisse le trajet A, le long du parc, est de $\frac{1}{3}$. S'il choisit ce trajet, le temps de parcours peut être de 10 minutes avec une probabilité de $\frac{1}{5}$ ou de 13 minutes suivant les feux de priorité. S'il choisit le trajet B, le long de la grande route, son trajet peut être de 8 minutes avec une probabilité de $\frac{1}{2}$, de 9 minutes avec une probabilité de $\frac{1}{4}$ ou de 10 minutes.

- 1.** Construire un arbre pondéré résumant la situation.
- 2.** Donner la loi de probabilité de T , la variable aléatoire donnant le temps de trajet de William en minute.
- 3.** Calculer $E(T)$. Interpréter ce résultat.

55 Lorsqu'elle joue aux fléchettes, Constance sait qu'elle a 20 % de chance de toucher le « triple-vingt » et 45 % de chance de toucher le « simple-vingt ». On lui propose le jeu suivant : Constance mise m €. Si elle touche le « simple-vingt », on lui rembourse sa mise ; si elle touche le « triple-vingt » on lui donne le triple de sa mise. Déterminer, en fonction de m , le montant qu'elle peut espérer gagner en moyenne si elle effectue un grand nombre de parties.

